MANATOBI / ORIGINAL PRACTICE

英検準1級
リーディングトレーニング

第12回 問題冊子

リスニング・英作文を含まない部分練習 ／ 全31問

大問	問題番号	内容
1	1〜18	短文の語句空所補充
2	19〜24	長文の語句空所補充
3	25〜31	読解

使い方

・解答用紙に答えを記入してください。問題冊子には正答を載せていません。
・問題・解説はA4縦、解答用紙はA4横。白黒・片面・実際のサイズ（100%）で印刷します。
・解き終わるまでは、別冊の解答・解説を開かないでください。
・同じ問題をアプリの分野別練習でも解けます。

独自作成した英検準1級形式のリーディング第12回です。リスニング・英作文・面接は含みません。公式教材ではなく、CSE・合否換算はしません。筆記全体の公式時間をリーディングだけの時間に流用しません。外部難度校正は未実施です。

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

短文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

(1) Despite three rounds of mediation, talks collapsed over the union's ( ) refusal to accept two-tier pension benefits.

1 adamant **2** affable **3** amorphous **4** apposite

(2) Because neonatal sepsis progresses rapidly, pediatricians start broad-spectrum antibiotics at the first ( ) sign of infection.

1 indolent **2** incisive **3** incipient **4** insipid

(3) To keep invasive zebra mussels from clogging intake pipes, the water authority installed ultrasonic emitters that ( ) larval settlement.

1 defray **2** deter **3** delineate **4** deplore

(4) Although the startup's sleek pitch deck promised carbon-free cement, independent chemists dismissed its energy figures as ( ) wishful thinking.

1 staid **2** shrewd **3** scant **4** sheer

(5) Centuries of grazing by feral goats had stripped the volcanic island of shrubs, leaving steep slopes vulnerable to gully ( ) in winter rains.

1 erosion **2** erudition **3** equanimity **4** euphemism

(6) Far from clarifying authorship, ultraviolet imaging of the palimpsest revealed three overlapping scribes and deepened the textual ( ).

1 compendium **2** conundrum **3** concord **4** credence

(7) Under maritime salvage law, tugboat crews who risk their vessels to tow a drifting tanker off coastal reefs are entitled to ( ) compensation.

1 complacent **2** clandestine **3** commensurate **4** cursory

(8) Because rural clinics often lack refrigerated blood banks, biomedical engineers developed freeze-dried plasma that stays ( ) at room temperature.

1 volatile **2** venal **3** verbose **4** viable

1　短文の語句空所補充（続き）

---

(9) The Ombudsman faulted customs inspectors for applying baggage rules in a (　　) manner that varied wildly from shift to shift.

1 hardy　**2** halcyon　**3** haphazard　**4** hallowed

(10) Rather than confront systemic safety lapses in the refinery, the board's report sought to (　　) a single night-shift technician.

1 scapegoat　**2** scaffold　**3** scavenge　**4** scrutinize

(11) Even mild dehydration can (　　) a marathon runner's pace over the final ten kilometers on a humid morning.

1 bolster　**2** blunt　**3** burnish　**4** buttress

(12) To prevent conflicts of interest, municipal procurement rules bar officials from accepting even (　　) gifts such as boxed fruit from contractors.

1 noxious　**2** noisome　**3** nomadic　**4** nominal

(13) Once the dam's spillways were opened cautiously, reservoir pressure began to (　　) without flooding downstream orchards.

1 abate　**2** abet　**3** abjure　**4** abrade

(14) Although both violinists played the Paganini caprice at breakneck speed, Clara's phrasing sounded effortless whereas Ken's felt (　　).

1 limpid　**2** laudable　**3** lenient　**4** labored

(15) Only after archivists cross-referenced abbey tax rolls with tree-ring cores did a (　　) picture of the fourteenth-century drought emerge.

1 collateral　**2** coercive　**3** coherent　**4** combustible

(16) Because bamboo culms reach full height in a single rainy season, foresters prize managed groves as a rapidly (　　) timber substitute.

1 reprehensible　**2** renewable　**3** revocable　**4** rudimentary

1　短文の語句空所補充（続き）

(17) When unexpected bedrock fractures slowed tunnel boring, the contractor tried to (　　) lost weeks by running Sunday maintenance crews.

1 claw back　**2** chalk up　**3** brush off　**4** bail out

(18) Before launching nationwide, the postal service decided to (　　) electric delivery tricycles in three hilly harbor wards.

1 talk over　**2** turn down　**3** try out　**4** take in

2

長文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

How Sand Batteries Store Renewable Winter Heat

Discussions of renewable energy storage almost always revolve around lithium-ion batteries wired into power grids. Chemical batteries excel at balancing hourly dips when clouds pass over solar farms, yet storing electricity across entire dark, freezing Nordic winters with lithium cells alone would be prohibitively expensive. In Finland and neighboring northern countries, however, more than half of winter energy demand goes not to running appliances or computers, but simply to keeping homes, schools, and factories warm.

That distinction inspired young Finnish engineers to build an astonishingly simple thermal store: an insulated steel silo packed with hundreds of tons of low-grade crushed soapstone or builders' sand rejected by glassmakers. Whenever fierce autumn gales spin wind turbines faster than households can use the electricity, cheap surplus power runs resistance heaters buried inside the silo, heating dry sand to around five hundred degrees Celsius. Because dry sand neither boils nor degrades at high temperatures—and thick mineral-wool insulation slows heat loss to a trickle—the core stays blistering hot for months. (19), operators blow air through heat-exchange pipes in January cold snaps to warm water for municipal district-heating pipes.

Converting sand heat back into electricity would waste roughly seventy percent of the energy, so sand silos are poor substitutes for grid batteries in sunny regions without winter heating needs. Used directly for space heating, process steam, or drying grain and timber, however, thermal efficiency exceeds eighty-five percent. (20), every ingredient—sand, steel, and resistive wire—is abundant, non-toxic, and free of scarce mining bottlenecks.

Matching storage chemistry to end use shows how low-tech materials can (21).

(19)

1 On the contrary
2 When needed
3 Otherwise
4 In vain

(20)

1 Reluctantly
2 Conversely
3 Instead of heat
4 Equally appealing

(21)

1 solve seasonal decarbonization challenges where fancy batteries fall short
2 power smartphones directly with handfuls of beach sand
3 keep tropical cities frozen throughout July and August
4 generate ninety-five percent electricity from lukewarm water

Why Surge Pricing Provokes Moral Outrage

To a textbook microeconomist, raising prices dynamically when demand suddenly outstrips supply looks like plain common sense. If a torrential rainstorm hits a commuter rail station at six p.m. and three hundred drenched passengers compete for thirty nearby taxis, tripling fares does two useful things at once: travellers who can easily wait indoors stay put, while off-duty drivers two neighborhoods away gain a strong incentive to head toward the storm. Within half an hour, the queue clears.

In real life, however, dynamic "surge pricing" regularly triggers furious public backlash—especially when hardware stores raise snow-shovel prices after a blizzard or ride-hailing apps quadruple fares during transit breakdowns. Behavioral economists led by Daniel Kahneman, Jack Knetsch, and Richard Thaler traced this anger to an unwritten social norm they termed "reference-transaction fairness." Consumers accept that companies raise prices when wholesale costs rise—say, if cocoa beans double in price after crop disease. Exploiting a sudden spike in customer desperation without any matching rise in the seller's own costs, by contrast, violates deep intuitive rules of community reciprocity. (22), firms that cash in on a one-week emergency often forfeit years of hard-won customer loyalty.

Smart operators therefore look for ways to allocate scarce capacity without appearing predatory. Ride-hailing platforms cap multipliers during declared natural disasters while paying drivers bonuses out of company pockets; concert venues use randomized lotteries rather than pure auctions for affordable student seats. (23), utilities that pair peak-hour electricity surcharges with generous off-peak discounts frame dynamic rates as a reward for flexibility rather than a penalty.

Market design succeeds best when economists remember that prices carry (24).

(22)

1 On the contrary
2 Consequently
3 Otherwise
4 By coincidence

(23)

1 In vain
2 Conversely
3 Similarly
4 Despite discounts

(24)

1 guaranteed applause whenever snow shovels triple in price
2 zero emotional meaning for commuters caught in rainstorms
3 identical wholesale cocoa costs in every industry
4 moral signals about fairness alongside supply-and-demand math

3 長文の内容一致選択
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

How Ancient Roman Concrete Heals Its Own Cracks

Modern Portland-cement concrete—reinforced internally with steel rebar—underpins highways, seawalls, and skyscrapers across the globe, yet few twentieth-century bridges last more than fifty to a hundred years without costly patching. Once hairline cracks let moisture and road salt reach internal steel bars, rust expands and flakes surrounding concrete apart. By contrast, unreinforced Roman harbor piers pounded by Mediterranean waves for two millennia—and the vast coffered dome of the Pantheon in Rome—remain remarkably intact.

Architects long credited Roman durability almost entirely to volcanic ash, or pozzolana, quarried near Pozzuoli on the Bay of Naples and praised by the Roman engineer Vitruvius. Recent high-resolution X-ray spectroscopy by materials scientists in the United States, Italy, and Switzerland, however, uncovered a second secret hidden in plain sight: millimeter-wide white mineral lumps scattered throughout ancient mortar, known as "lime clasts." Researchers had previously dismissed those white flecks as sloppy mixing by careless laborers.

Chemical mapping proved instead that Roman builders deliberately "hot-mixed" reactive quicklime directly with volcanic ash and water at high temperatures. That exothermic reaction forged brittle calcium-rich pockets that act as a built-in repair reservoir. Whenever settling or earthquake tremors open a tiny crack in Roman concrete, rainwater seeping through the fissure dissolves calcium from those lime clasts; the saturated solution then recrystallizes as calcium carbonate, sealing the crack before it can widen—or reacts with volcanic ash to reinforce the surrounding matrix. Startup teams are now adapting hot-mixed lime chemistry to extend modern concrete lifespans and slash cement's heavy carbon footprint.

How Ancient Roman Concrete Heals Its Own Cracks — Questions

(25) Why does modern steel-reinforced concrete often deteriorate within several decades?

1 Portland cement dissolves instantly in fresh rainwater.

2 Modern builders mix too much volcanic ash from Naples into bridge piers.

3 Moisture and salt penetrate tiny cracks and rust internal steel bars, whose expansion breaks the concrete.

4 Steel rebar shrinks until bridges float away.

(26) How had researchers previously misinterpreted the white "lime clasts" visible inside Roman mortar?

1 They assumed the lumps were merely signs of careless, incomplete mixing.

2 They believed the white flecks were crushed Mediterranean pearls.

3 They thought Renaissance painters had added white spots for decoration.

4 They identified them as frozen salt crystals from winter roads.

(27) How do hot-mixed lime clasts enable Roman concrete to heal newly formed micro-cracks?

1 Internal steel magnets pull cracked concrete blocks back together.

2 Infiltrating water dissolves calcium from the clasts, which then recrystallizes to seal the fissure.

3 Volcanic heat keeps the Pantheon dome at two hundred degrees Celsius.

4 Tiny marine crabs cement broken pier stones with shells.

The Forgotten History of Pneumatic Mail Tubes

Long before fiber-optic cables or email servers linked metropolitan offices, nineteenth-century engineers built a physical high-speed messaging web beneath the streets of London, Paris, Berlin, Vienna, Prague, and New York: networks of cast-iron and brass pneumatic tubes. Powered by steam-driven air compressors and vacuum pumps, cylindrical leather-skirted canisters—stuffed with telegrams, stock orders, court filings, or urgent letters—whooshed around gentle underground bends at fifty kilometers per hour, bypassing horse-drawn gridlock above.

Pneumatic networks emerged in the 1850s and 1860s out of a paradoxical bottleneck in early electric telegraphy. Flashing Morse code fifty miles between Liverpool and London took seconds, yet delivering the transcribed paper slip the final two miles from a central telegraph exchange to a bank or newspaper desk by foot messenger could take over an hour. Connecting neighborhood post offices to central exchanges via pressurized tubes closed that "last-mile" gap. Paris eventually operated more than four hundred kilometers of municipal pipes; until 1984, Parisians could drop a blue carte pneumatique into special postboxes and expect delivery anywhere in the city within ninety minutes.

New York's twenty-seven-mile postal tube network carried up to ninety-five thousand letters per pipe per day at its peak, even whisking mail across the Brooklyn Bridge. Yet pneumatic grids proved rigid and maintenance-heavy as cities expanded outward. Moisture condensation jammed valves, digging up streets to find a stuck canister snarled traffic, and fixed pipe diameters could not scale to larger parcels. After mid-century budget disputes, New York shut its tubes in 1953, and Prague's flood-damaged network fell silent in 2002—leaving hospital lab-sample chutes as the last everyday heirs to a Victorian intranet.

The Forgotten History of Pneumatic Mail Tubes — Questions

(28) What specific bottleneck in early electric telegraphy spurred the invention of urban pneumatic tube networks?

1 Nineteenth-century banks banned electric telegraphs on weekdays.

2 Telegraph wires melted whenever operators sent more than ten words.

3 Steam locomotives refused to carry paper letters between Liverpool and London.

4 Morse signals crossed long distances in seconds, but carrying paper messages the final miles across congested city streets was slow.

(29) How effective was Paris's municipal pneumatic mail system for residents before it closed in 1984?

1 Special pneumatic cards could be delivered anywhere across the city within roughly ninety minutes.

2 Letters took three weeks to travel two blocks.

3 Only royal palace guards were allowed to mail canisters.

4 Canisters traveled exclusively on open-air rooftops.

(30) Which factors contributed to the eventual decline of municipal pneumatic mail grids in the twentieth century?

1 Canisters frequently exploded when crossing the Brooklyn Bridge.

2 A global shortage of leather skirts and brass after 1870.

3 Horse-drawn carriages became faster than fifty kilometers per hour.

4 Condensation issues, disruptive street excavations for stuck canisters, and fixed pipe sizes unable to handle larger packages.

(31) Where does the author note that pneumatic tube technology still survives in routine use today?

1 Inside transoceanic submarine internet cables.

2 Beneath every suburban driveway in New York.

3 In hospital chutes that transport laboratory samples.

4 Aboard commercial passenger airliners for luggage delivery.

準1級形式　リーディング

第12回　解答用紙

マナトビ独自教材・公式の解答用紙ではありません

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開始時刻 ＿＿＿＿＿＿

終了時刻 ＿＿＿＿＿＿

リーディング 全31問

リスニング・ライティングは含みません。

この用紙はアプリと同じ問題を解く練習用です。

A4・横向き・白黒・実際のサイズで印刷。

正解数：　　／31　（公式得点ではありません）

リーディング解答欄（筆記）

答えは一つ。選んだ番号のだ円をぬりつぶします。

問題番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

問題番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

正しいぬり方

●

例：答えが3のときは、③をぬります。

筆記全体の時間を、この部分だけの制限時間とはしません。

英検準1級 第12回 解答・解説

解き終わってから確認してください。各問1点、31点満点の復習用素点です。公式得点・CSE・合否へ換算しません。

問01：1	問02：3	問03：2	問04：4	問05：1
問06：2	問07：3	問08：4	問09：3	問10：1
問11：2	問12：4	問13：1	問14：4	問15：3
問16：2	問17：1	問18：3	問19：2	問20：4
問21：1	問22：2	問23：3	問24：4	問25：3
問26：1	問27：2	問28：4	問29：1	問30：4
問31：3				

問01 正答 1

Despite three rounds of mediation, talks collapsed over the union's (　　) refusal to accept two-tier pension benefits.

【訳】3度にわたる調停にもかかわらず、二段階の年金給付制度を受け入れないとする労働組合の断固たる拒否により交渉は決裂しました。

【解き方】3回の調停にもかかわらず、二層建て年金への組合の「断固とした・一歩も譲らない」拒否をめぐって交渉が決裂したadamant refusal。

1. adamant：adamantは断固として譲らない。talks collapsedと合致。
2. affable：affableは愛想のよい。
3. amorphous：amorphousは無定形の。
4. apposite：appositeは適切な。

問02 正答 3

Because neonatal sepsis progresses rapidly, pediatricians start broad-spectrum antibiotics at the first (　　) sign of infection.

【訳】新生児の敗血症は急速に進行するため、小児科医は感染のごく初期の兆候が見られた段階で広域抗菌薬の投与を始めます。

【解き方】新生児敗血症は進行が速いため、感染の最初の「初期の・出始めの」兆候が見られた時点で広域抗菌薬を開始するincipient sign。

1. indolent：indolentは怠惰な・進行の遅い（rapidlyと逆）。
2. incisive：incisiveは鋭い（批評など）。
3. incipient：incipientは初期段階の・兆し始めたばかりの。
4. insipid：insipidは味気ない。

問03 正答 2

To keep invasive zebra mussels from clogging intake pipes, the water authority installed ultrasonic emitters that (　　) larval settlement.

【訳】外来のカワホトケガイが取水管を詰まらせるのを防ぐため、水道局は幼生の付着を抑止する超音波発生装置を設置しました。

【解き方】外来種のカワホトケガイが取水管を詰まらせるのを防ぐため、幼生の付着を「抑止する・妨げる」超音波発生器を設置したdeter。

1. defray：defrayは費用を負担する。

2. deter：deter larval settlementで幼生の定着を阻む・抑止する。

3. delineate：delineateは輪郭を描く。

4. deplore：deploreは嘆く。

問04 正答 4

Although the startup's sleek pitch deck promised carbon-free cement, independent chemists dismissed its energy figures as (　　) wishful thinking.

【訳】その新興企業の洗練された提案資料は無炭素セメントを約束していましたが、独立系の化学者たちはそのエネルギー試算をまったくの希望的観測だと退けました。

【解き方】洗練されたプレゼン資料は無炭素セメントを謳ったが、独立系の化学者はそのエネルギー数値を「まったくの・純然たる」希望的観測だと一蹴したsheer wishful thinking。

1. staid：staidは落ち着いた・地味な。

2. shrewd：shrewdは抜け目ない。

3. scant：scantは乏しい。

4. sheer：sheer wishful thinkingで単なる・まったくの希望的観測（定型コロケーション）。

問05 正答 1

Centuries of grazing by feral goats had stripped the volcanic island of shrubs, leaving steep slopes vulnerable to gully (　　) in winter rains.

【訳】野生化したヤギによる何世紀もの食害で火山島の低木が失われ、急斜面は冬の雨による激しい土壌侵食にさらされていました。

【解き方】野生化したヤギの何世紀もの食害で低木が失われ、急斜面が冬の雨によるガリ「侵食（土壌流出）」を受けやすくなっていたerosion。

1. erosion：gully erosionで雨裂侵食・土壌流出。steep slopes stripped of shrubsと合致。

2. erudition：eruditionは博学。

3. equanimity：equanimityは平静。

4. euphemism：euphemismは婉曲表現。

問06 正答 2

Far from clarifying authorship, ultraviolet imaging of the palimpsest revealed three overlapping scribes and deepened the textual (　　).

【訳】著者をはっきりさせるどころか、その重ね書き写本の紫外線撮影は3人の筆記者が重なっていることを明らかにし、本文をめぐる難問をさらに深めました。

【解き方】著者を特定するどころか、パリンプセスト（重ね書き写本）の紫外線撮影は3人の筆写者の重複を浮かび上がらせ、本文上の「難問・謎」をいっそう深めたconundrum。

1. compendium：compendiumは概説書・要約集。

2. conundrum：conundrumは解きがたい難問・パズル。Far from clarifyingとの対比に合致。

3. concord：concordは一致・調和。

4. credence：credenceは信用。

問07 正答 3

Under maritime salvage law, tugboat crews who risk their vessels to tow a drifting tanker off coastal reefs are entitled to (　　) compensation.

【訳】海難救助法の下では、自船を危険にさらして漂流タンカーを沿岸の暗礁から引き離したタグボートの乗組員には、その働きに見合った報酬を受け取る権利があります。

【解き方】海難救助法の下では、自船を危険にさらして漂流タンカーを暗礁から曳航したタグボート乗組員は、危険や貢献に「見合った・相応の」報酬を受ける権利があるcommensurate。

1. complacent：complacentは自己満足した。

2. clandestine：clandestineは秘密の。

3. commensurate：commensurate compensationで（リスクや働きに）釣り合った報酬。

4. cursory：cursoryはぞんざいな。

問08 正答 4

Because rural clinics often lack refrigerated blood banks, biomedical engineers developed freeze-dried plasma that stays (　　) at room temperature.

【訳】地方の診療所には冷蔵の血液バンクがないことも多いため、医用生体工学の技術者たちは室温でも有効性を保つ凍結乾燥血漿を開発しました。

【解き方】へき地の診療所には冷蔵血液バンクがないことも多いため、室温でも「使用可能な（有効性を保つ）」凍結乾燥血漿を開発したstay viable。

1. volatile：volatileは揮発性の・不安定な（逆）。

2. venal：venalは買収されやすい。

3. verbose：verboseは冗長な。

4. viable：viableは（細胞・製剤などが）活性・有効性を保って使用可能な。

問09 正答 3

The Ombudsman faulted customs inspectors for applying baggage rules in a (　　) manner that varied wildly from shift to shift.

【訳】オンブズマンは、勤務シフトによって対応が大きくばらつく場当たり的なやり方で手荷物規則を運用していたとして税関検査官を批判しました。

【解き方】勤務シフトごとに大きくばらつく「行き当たりばったりで一貫性のない」やり方で手荷物規則を適用したとして税関検査官を批判したhaphazard。

1. hardy：hardyは耐寒性のある・頑健な。
2. halcyon：halcyonは平穏な。
3. haphazard：haphazardは無計画ででたらめな・一貫しない。varied wildly from shift to shiftと合致。
4. hallowed：hallowedは神聖視された。

問10 正答 1

Rather than confront systemic safety lapses in the refinery, the board's report sought to (　　) a single night-shift technician.

【訳】製油所の構造的な安全管理上の欠陥に向き合うのではなく、取締役会の報告書は夜勤の技術者1人に責任を押しつけようとしていました。

【解き方】製油所の構造的な安全欠陥に向き合うのではなく、夜勤技術者1人を「スケープゴート（身代わりの責任転嫁先）にする」ことを図ったscapegoat。

1. scapegoat：scapegoatで〜に全責任をなすりつける（他動詞）。systemic lapsesとの対比に合致。
2. scaffold：scaffoldは足場を組む。
3. scavenge：scavengeは廃品を漁る。
4. scrutinize：scrutinizeは精査する（構造的欠陥を無視して1人を精査するより責任転嫁が的確）。

問11 正答 2

Even mild dehydration can (　　) a marathon runner's pace over the final ten kilometers on a humid morning.

【訳】軽度の脱水症状であっても、蒸し暑い朝のマラソンでは終盤10キロのランナーのペースを鈍らせることがあります。

【解き方】軽度の脱水でさえ、蒸し暑い朝のマラソンランナーの終盤10キロのペースを「鈍らせる・落とす」ことがあるblunt。

1. bolster：bolsterは強化する（逆）。

2. blunt：bluntで勢いや鋭さ・ペースを鈍らせる（他3語はすべて強める・磨くの意味）。

3. burnish：burnishは磨き上げる。

4. buttress：buttressは支え強める（逆）。

問12 正答 4

To prevent conflicts of interest, municipal procurement rules bar officials from accepting even (　　) gifts such as boxed fruit from contractors.

【訳】利益相反を防ぐため、市の調達規則は職員が契約業者から箱入り果物のようなごくわずかな贈答品であっても受け取ることを禁じています。

【解き方】利益相反を防ぐため、受注業者から果物折詰のような「ごくわずかな・名目程度の」贈答品であっても受け取ることを禁じているnominal gifts。

1. noxious：noxiousは有毒な。

2. noisome：noisomeは悪臭を放つ。

3. nomadic：nomadicは遊牧の。

4. nominal：nominalは金額がごくわずかな・象徴的程度の。evenとboxed fruitに合致。

問13 正答 1

Once the dam's spillways were opened cautiously, reservoir pressure began to (　　) without flooding downstream orchards.

【訳】ダムの余水吐が慎重に開かれると、下流の果樹園を冠水させることなく貯水池の水圧は次第に下がり始めました。

【解き方】ダムの余水吐を慎重に開けると、下流の果樹園を浸水させることなく貯水池の圧力が「弱まり・引き」始めたabate。

1. abate：abateは（圧力・嵐・痛みなどが）弱まる・鎮まる。

2. abet：abetは教唆する。

3. abjure：abjureは公に放棄する。

4. abrade：abradeは摩耗させる。

問14 正答 4

Although both violinists played the Paganini caprice at breakneck speed, Clara's phrasing sounded effortless whereas Ken's felt (　　).

【訳】2人のバイオリニストはともにパガニーニの奇想曲を猛スピードで演奏しましたが、クララの歌い回しが軽やかだったのに対し、ケンの演奏はどこか苦しげに聞こえました。

【解き方】2人とも猛烈な速さで弾いたが、クララのフレージングが軽やかだったのに対し、ケンの演奏は「苦しげでぎこちない（苦労が見える）」響きだったlabored。

1. limpid：limpidは澄み切った。

2. laudable：laudableは称賛に値する。

3. lenient：lenientは寛大な。

4. labored：laboredは骨折りが見える・ぎこちない。effortlessとの対比に完全合致。

問15 正答 3

Only after archivists cross-referenced abbey tax rolls with tree-ring cores did a (　　) picture of the fourteenth-century drought emerge.

【訳】アーキビストたちが修道院の年貢台帳と樹木の年輪コアを突き合わせて初めて、14世紀の干ばつの整合的な全体像が浮かび上がりました。

【解き方】修道院の租税台帳と年輪コアを突き合わせて初めて、14世紀の干ばつの「首尾一貫した・まとまりのある」全体像が浮かび上がったcoherent picture。

1. collateral：collateralは副次的な・担保の。

2. coercive：coerciveは威圧的な。

3. coherent：a coherent pictureで筋道の通った全体像。

4. combustible：combustibleは可燃性の。

問16 正答 2

Because bamboo culms reach full height in a single rainy season, foresters prize managed groves as a rapidly (　　) timber substitute.

【訳】竹の幹は一度の雨季で最大の高さまで成長するため、林業家は手入れされた竹林を急速に再生可能な木材代替資源として高く評価しています。

【解き方】竹稈はひと雨季で最大の高さまで育つため、管理された竹林は急速に「再生可能な」木材代替資源として重宝されているrapidly renewable。

1. reprehensible：reprehensibleは非難すべき。

2. renewable：renewableは再生可能な。single rainy seasonの成長速度と合致。

3. revocable：revocableは取り消し可能な。

4. rudimentary：rudimentaryは初歩的な。

問17 正答 1

When unexpected bedrock fractures slowed tunnel boring, the contractor tried to (　　) lost weeks by running Sunday maintenance crews.

【訳】予期せぬ岩盤の亀裂でトンネル掘削が遅れた際、建設業者は日曜日に保守班を動員して遅れた数週間分を取り戻そうとしました。

【解き方】予期せぬ岩盤亀裂でトンネル掘進が遅れた際、日曜にも保守班を稼働させて失われた数週間を「少しずつ取り戻す」ことを試みたclaw back。

1. claw back：claw back lost time/groundで失った時間や遅れを懸命に取り戻す。

2. chalk up：chalk upは（得点や原因として）記録する。

3. brush off：brush offは無視して受け流す。

4. bail out：bail outは救済する・脱出する。

問18 正答 3

Before launching nationwide, the postal service decided to (　　) electric delivery tricycles in three hilly harbor wards.

【訳】全国で本格導入する前に、郵便事業体は坂の多い3つの港湾地区で電動配達三輪車を試験運用することにしました。

【解き方】全国展開の前に、坂の多い3つの港湾地区で電動配送三輪車を「試験導入して試す」ことに決めたtry out。

1. talk over：talk overは話し合う（in three wardsと続くと試用が自然）。

2. turn down：turn downは却下する。

3. try out：try outで実用試験をする・試用する。Before launching nationwideと合致。

4. take in：take inは理解する・だます。

How Sand Batteries Store Renewable Winter Heat

本文の和訳

再生可能エネルギーの貯蔵をめぐる議論はほぼ常に送電網につないだリチウムイオン電池を中心に展開されます。化学電池は雲が太陽光発電所を横切る数時間単位の出力変動を補うには優れていますが、暗く凍てつく北欧の冬全体をリチウム電池だけで乗り切ろうとすれば莫大な費用がかかります。しかしフィンランドなどの北方諸国では、冬のエネルギー需要の半分以上は家電やコンピュータではなく、住宅や学校、工場を暖める「熱需要」なのです。この点に着目したフィンランドの若手技術者が築いたのが、ガラス製造に向かない低品位の砕石や砂を何百トンも断熱鋼鉄サイロに詰めた「砂バッテリー（顕熱蓄熱槽）」です。秋の強風で風力発電が余るたびに安価な電力で電熱線を熱し、乾燥した砂を約500度まで加熱します。乾いた砂は高温でも沸騰や劣化をせず分厚い断熱材が放熱を抑えるため、中心部は何カ月も高温を保ち、(19)、1月の厳寒期に熱交換パイプへ空気を通して地域暖房網の温水を作ることができます。砂の熱を発電に戻せば約7割が失われるため暖房需要のない地域には向きませんが、暖房や工場蒸気、穀物・木材乾燥に熱のまま使えば効率は85%を超えます。(20)、砂と鋼鉄と電熱線という材料はどれも豊富で無毒かつ希少鉱物の供給制約も受けません。最終用途に適した貯蔵法を選ぶこの発想は、素朴な素材がいかに(21)かを示しています。

問19 正答 2

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】秋に余剰風力で加熱した砂が何カ月も高温を保つ仕組みを受け、「必要になったときには」1月の寒波で空気を通して地域暖房用の温水を取り出せるWhen needed。

1. On the contrary：それどころか、ではない。

2. When needed：長期蓄熱から厳冬期の放熱利用へ自然につなぐWhen needed。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. In vain：無駄に、ではない。

問20 正答 4

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】熱利用時の85%超という高効率に続け、「同じくらい魅力的な点として」材料がすべて安価・無毒で希少資源の制約もない利点を並べるEqually appealing。

1. Reluctantly：しぶしぶ、ではない。

2. Conversely：逆に、ではない。

3. Instead of heat：熱の代わりに、ではない。

4. Equally appealing：高効率と並ぶ素材面の大きな長所を導くEqually appealing。

問21 正答 1

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】高価な化学電池だけでは手が届かない季節単位の脱炭素課題（冬季熱需要）を解決する。

1. solve seasonal decarbonization challenges where fancy batteries fall short：第1段落の冬季蓄電コスト問題と第2・3段落の暖房・蒸気向け直接熱利用を統合。

2. power smartphones directly with handfuls of beach sand：スマホに砂を入れるのではない。

3. keep tropical cities frozen throughout July and August：熱帯都市の冷凍ではない。

4. generate ninety-five percent electricity from lukewarm water：発電変換は損失が大きく不向きと明記されている。

Why Surge Pricing Provokes Moral Outrage

本文の和訳

教科書のミクロ経済学者にとって、需要が供給を急激に上回ったときに価格を動的に引き上げることはごく合理的な常識に見えます。夕方6時の通勤駅を豪雨が襲い300人の乗客が近くの30台のタクシーを取り合うとき、運賃を3倍にすれば急がない人は雨宿りを選び、離れた地区の非番運転手には現場へ向かう強い動機が生まれて30分で列は解消します。しかし現実には、大雪の直後にホームセンターが雪かきスコップを値上げしたり電車不通時に配車アプリが運賃を4倍にしたりする「サージ・プライシング（動的値上げ）」は激しい社会的反発を招きます。行動経済学者のカーネマン、クネッチ、セイラーらはこの怒りの根源を「基準取引の公正感」に見いだしました。カカオ豆の不作のように仕入れ原価が上がった値上げは納得されても、売り手側のコストは変わらないまま客の窮状につけ込んで値上げすることは共同体の互恵規範に反すると感じられるのです。(22)、1週間の非常時に目先の利益を稼いだ企業が長年築いた顧客の信頼を一挙に失うことも珍しくありません。そのため賢明な事業者は、自然災害時に倍率上限を設けて運転手報酬は会社側が負担したり、電力のピーク割増をオフピーク割引と組み合わせて柔軟さへの報奨として提示したりと工夫を凝らしています。(23)こうした配慮を踏まえれば、価格が単なる数字以上に(24)ことを忘れない市場設計こそが最もうまく機能するのです。

問22 正答 2

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】窮状につけ込む値上げが共同体の公正規範に背くという心理説明を受け、「その結果として」目先の非常時利益を追った企業が長年の顧客ロイヤルティを失うことが多いConsequently。

1. On the contrary：それどころか、ではない。

2. Consequently：公正感違反が企業経営にもたらす帰結を導くConsequently。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. By coincidence：偶然に、ではない。

問23 正答 3

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】配車アプリの災害時上限＋自社負担や劇場の抽選販売に続け、「同様に（略奪的に見えず希少枠を調整する工夫として）」電力会社もオフピーク割引と組み合わせて提示している例を並べるSimilarly。

1. In vain：無駄に、ではない。

2. Conversely：逆に、ではない。

3. Similarly：公正感に配慮した価格設計の具体例を並列するSimilarly。

4. Despite discounts：割引にもかかわらず、ではない。

問24 正答 4

空所(24)を補ってください。

【訳】空所(24)の補充。

【解き方】需給計算だけでなく、公正さをめぐる道徳的・社会的なメッセージも帯びている。

1. guaranteed applause whenever snow shovels triple in price：スコップ3倍値上げで拍手喝采とは逆。

2. zero emotional meaning for commuters caught in rainstorms：感情的意味ゼロとは逆。

3. identical wholesale cocoa costs in every industry：どの業界も同じカカオ原価ではない。

4. moral signals about fairness alongside supply-and-demand math：第1段落の教科書的需給論と第2・3段落の公正感（fairness）の統合として最適。

How Ancient Roman Concrete Heals Its Own Cracks

本文の和訳

内部を鉄筋で補強した現代のポルトランドセメント・コンクリートは世界中の高速道路や護岸、高層ビルを支えていますが、20世紀に造られた橋の多くは50〜100年もすれば大掛かりな補修が必要になります。微細なひび割れから水分や融雪塩が内部の鉄筋に届くと、錆が膨張して周囲のコンクリートを剥離させてしまうからです。対照的に、地中海の荒波を2000年も浴び続けてきた無筋の古代ローマ港湾埠頭や、ローマのパンテオンの巨大な格間ドームは驚くほど健全な姿を保っています。建築史家は長くその耐久性をナポリ湾ポッツオーリ産の火山灰（ポッツォラーナ）のおかげだと考えてきましたが、近年の高解像度X線分光分析により、これまで作業員の「混ぜむら」として片づけられてきたモルタル中の白い小塊「石灰クラスト」に第2の秘密があることが判明しました。ローマの職人たちは反応性の高い生石灰を火山灰・水と高温で直接混ぜ合わせる「ホットミキシング」を意図的に行っており、そこで生じたカルシウム豊富な脆い小塊が自己修復の貯蔵庫として働いていたのです。地震などで微細な亀裂が入ると浸透した雨水がこの塊からカルシウムを溶かし出し、炭酸カルシウムとして再結晶して亀裂が広がる前に塞いでしまいます。現在はこの化学反応を現代コンクリートに応用し、長寿命化とセメント製造に伴うCO2削減を目指す取り組みが進んでいます。

問25 正答 3

Why does modern steel-reinforced concrete often deteriorate within several decades?

【訳】鉄筋で補強された現代のコンクリートが数十年で劣化しやすいのはなぜですか。

【解き方】Once hairline cracks let moisture and road salt reach internal steel bars, rust expands and flakes surrounding concrete apart.とある。

1. Portland cement dissolves instantly in fresh rainwater.：雨水で即溶けるわけではない。

2. Modern builders mix too much volcanic ash from Naples into bridge piers.：ナポリの火山灰の入れすぎではない。

3. Moisture and salt penetrate tiny cracks and rust internal steel bars, whose expansion breaks the concrete.：第1段落の鉄筋腐食・膨張劣化の説明と一致。

4. Steel rebar shrinks until bridges float away.：鉄筋収縮で浮き上がるのではない。

問26 正答 1

How had researchers previously misinterpreted the white "lime clasts" visible inside Roman mortar?

【訳】研究者たちはかつて、ローマのモルタル内に見られる白い「石灰クラスト」をどのように誤解していましたか。

【解き方】Researchers had previously dismissed those white flecks as sloppy mixing by careless laborers.とある。

1. They assumed the lumps were merely signs of careless, incomplete mixing.：第2段落後半の従来の誤解と一致。

2. They believed the white flecks were crushed Mediterranean pearls.：真珠の粉砕ではない。

3. They thought Renaissance painters had added white spots for decoration.：ルネサンス画家の装飾ではない。

4. They identified them as frozen salt crystals from winter roads.：融雪塩の結晶ではない。

問27 正答 2

How do hot-mixed lime clasts enable Roman concrete to heal newly formed micro-cracks?

【訳】高温混合で作られた石灰クラストは、どのようにしてローマコンクリートの微細なひび割れを自己修復させますか。

【解き方】rainwater seeping through the fissure dissolves calcium from those lime clasts; the saturated solution then recrystallizes as calcium carbonate, sealing the crackとある。

1. Internal steel magnets pull cracked concrete blocks back together.：鋼鉄磁石は入っていない（unreinforcedとある）。

2. Infiltrating water dissolves calcium from the clasts, which then recrystallizes to seal the fissure.：第3段落の自己修復メカニズムと完全一致。

3. Volcanic heat keeps the Pantheon dome at two hundred degrees Celsius.：ドームが常に200度なわけではない。

4. Tiny marine crabs cement broken pier stones with shells.：カニが補修するのではない。

The Forgotten History of Pneumatic Mail Tubes

本文の和訳

光ファイバーやメールサーバーが都市のオフィスを結ぶはるか昔、19世紀の技術者たちはロンドン、パリ、ベルリン、ウィーン、プラハ、ニューヨークの街路下に物理的な高速通信網を築き上げました。鋳鉄や真鍮の管を張り巡らせた「気送管（ニューマチック・チューブ）郵便網」です。蒸気駆動のコンプレッサーと真空ポンプが生む気圧差により、電報や株式注文書、裁判書類、速達書簡を詰めた円筒カプセルが地下の緩やかなカーブを時速50キロで疾走し、地上の馬車渋滞を軽々と追い抜いていました。この網が1850〜60年代に誕生した背景には初期電信の意外なボトルネックがありました。リバプール・ロンドン間50マイルのモールス信号送信は数秒で済むのに、中央電報局から2マイル先の銀行や新聞社へ紙の電報を徒歩配達員が運ぶ「ラストワンマイル」に1時間以上かかっていたのです。パリでは総延長400キロ超の網が1984年まで稼働し、青い専用葉書を投函すれば市内どこでも90分以内に届きました。しかし都市が郊外へ拡大すると、結露による弁の不具合や詰まったカプセルを探す道路掘削、小包を運べない管径の制約から維持費がかさみ、ニューヨークは1953年、プラハも2002年の水害で幕を閉じ、今日では病院内の検体搬送シューターがその日常的な末裔として残っています。

問28 正答 4

What specific bottleneck in early electric telegraphy spurred the invention of urban pneumatic tube networks?

【訳】初期の電気電信におけるどのようなボトルネックが、都市の気送管ネットワーク誕生を促しましたか。

【解き方】Flashing Morse code fifty miles ... took seconds, yet delivering the transcribed paper slip the final two miles ... by foot messenger could take over an hour.とある。

1. Nineteenth-century banks banned electric telegraphs on weekdays.：銀行の平日電信禁止ではない。

2. Telegraph wires melted whenever operators sent more than ten words.：10語で電線が溶けたとはない。

3. Steam locomotives refused to carry paper letters between Liverpool and London.：蒸気機関車の輸送拒否ではない。

4. Morse signals crossed long distances in seconds, but carrying paper messages the final miles across congested city streets was slow.：第2段落の「ラストワンマイル」の遅延問題と一致。

問29 正答 1

How effective was Paris's municipal pneumatic mail system for residents before it closed in 1984?

【訳】1984年に廃止されるまで、パリの市営気送管郵便は市民にとってどのほど実用的に機能していましたか。

【解き方】until 1984, Parisians could drop a blue carte pneumatique into special postboxes and expect delivery anywhere in the city within ninety minutes.とある。

1. Special pneumatic cards could be delivered anywhere across the city within roughly ninety minutes.：第2段落末のパリのcarte pneumatiqueの説明と一致。

2. Letters took three weeks to travel two blocks.：2街区に3週間ではない。

3. Only royal palace guards were allowed to mail canisters.：王宮衛兵限定ではない。

4. Canisters traveled exclusively on open-air rooftops.：屋根の上ではなく地下配管。

問30 正答 4

Which factors contributed to the eventual decline of municipal pneumatic mail grids in the twentieth century?

【訳】20世紀に都市の気送管郵便網が衰退していった要因はどれですか。

【解き方】Moisture condensation jammed valves, digging up streets to find a stuck canister snarled traffic, and fixed pipe diameters could not scale to larger parcels.とある。

1. Canisters frequently exploded when crossing the Brooklyn Bridge.：ブルックリン橋での爆発ではない。

2. A global shortage of leather skirts and brass after 1870.：1870年以降の革・真鍮枯渇ではない。

3. Horse-drawn carriages became faster than fifty kilometers per hour.：馬車が時速50キロを超えたわけではない。

4. Condensation issues, disruptive street excavations for stuck canisters, and fixed pipe sizes unable to handle larger packages.：第3段落の保守・拡張上の弱点と一致。

問31 正答 3

Where does the author note that pneumatic tube technology still survives in routine use today?

【訳】気送管の技術は今日でもどのような日常の場で現役として残っていると筆者は述べていますか。

【解き方】leaving hospital lab-sample chutes as the last everyday heirs to a Victorian intranet とある。

1. Inside transoceanic submarine internet cables.：海底インターネットケーブル内ではない。

2. Beneath every suburban driveway in New York.：郊外住宅の私道下ではない。

3. In hospital chutes that transport laboratory samples.：最終文の病院内検体搬送シューターと一致。

4. Aboard commercial passenger airliners for luggage delivery.：旅客機の手荷物配送ではない。